Tema 11

Intenetworking (Miscelánea)

Rogelio Montañana

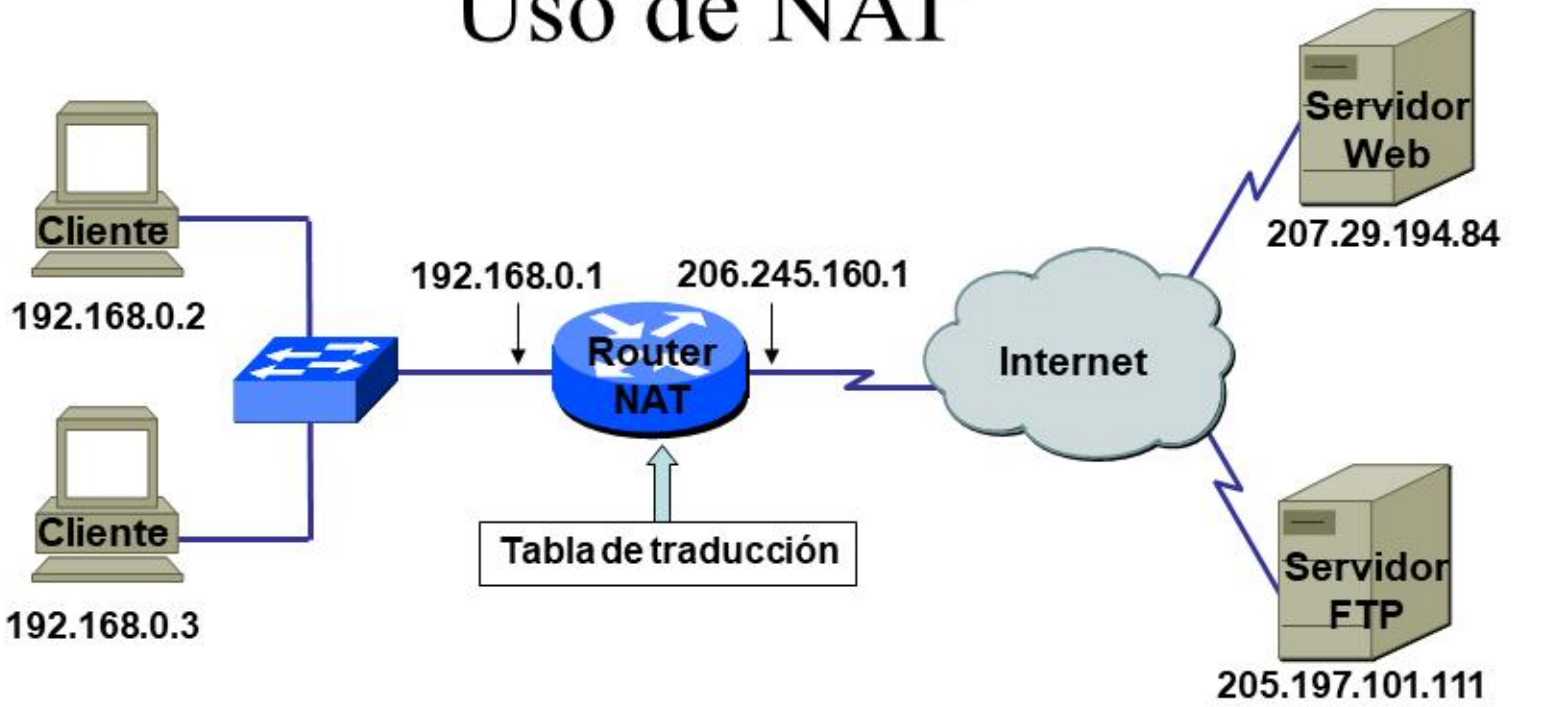
Sumario

- **NAT. Tipos y limitaciones**
- Listas de Control de Acceso (ACLs)
- Dispositivos de protección frente a ataques. Cortafuegos
- Túneles. Redes Privadas Virtuales
- IPSec

Traducción de direcciones (NAT, Network Address Translation, RFC 1631)

- Consiste en traducir una dirección IP en otra, de acuerdo con cierta tabla de equivalencias.
- Se utiliza generalmente para ampliar el rango de direcciones en una red, por ejemplo para dar salida a cientos de ordenadores a través de una sola IP pública.
- Las redes que se conectan a Internet con NAT suelen utilizar rangos privados (RFC 1918): 10.*.*.*, 172.16-31.*.* y 192.168.0-255.*.
- Normalmente la traducción la realiza el router que conecta la red al exterior.

Uso de NAT



DENTRO
Direccionamiento privado
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16

FUERA
Direccionamiento público

Limitaciones de NAT

- Si se hace NAT es aconsejable que la conexión al exterior se haga a través del router que hace NAT. Ese router puede tener conexiones a varios ISPs por motivos de redundancia.
- NAT sólo permite el paso de paquetes TCP, UDP y algunos mensajes ICMP. No se intercambia información de routing a través de un NAT.

NAT Básico / NAPT

- Según los campos que modifica el NAT puede ser:
  - NAT Básico: sólo cambia la dirección IP (y por tanto el checksum de las cabeceras IP y TCP/UDP)
  - NAPT (Network Address Port Translation) o PAT (Port Address Translation): modifica la dirección IP y el número de puerto (TCP o UDP). Se ha de cambiar el checksum de IP y de TCP/UDP.
    - Permite multiplexar varias IP privadas en una misma IP pública
    - También se denomina IP masquerading, NAT Overload y Many-to-one NAT

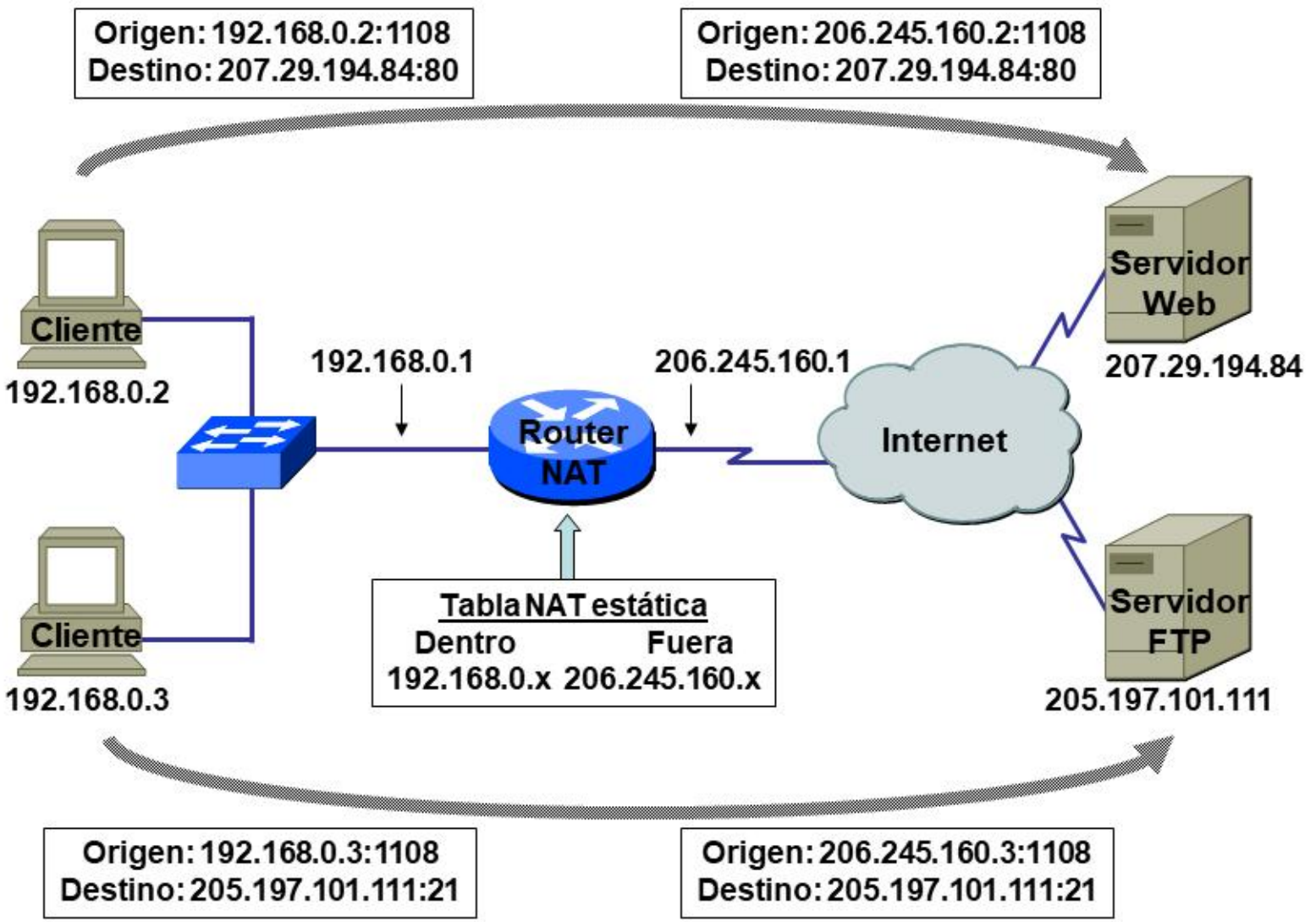
NAT Estático/dinámico

- Según la temporalidad de correspondencia el NAT puede ser:
  - Estático: cuando la tabla de conversión de direcciones y puertos se carga al arrancar el router NAT y ya no se modifica
  - Dinámico: las entradas en la tabla se crean y destruyen en función del tráfico recibido. Las direcciones y puertos pueden reutilizarse. Requiere mantener información de estado. Este tipo de NAT solo permite conexiones salientes (es unidireccional).

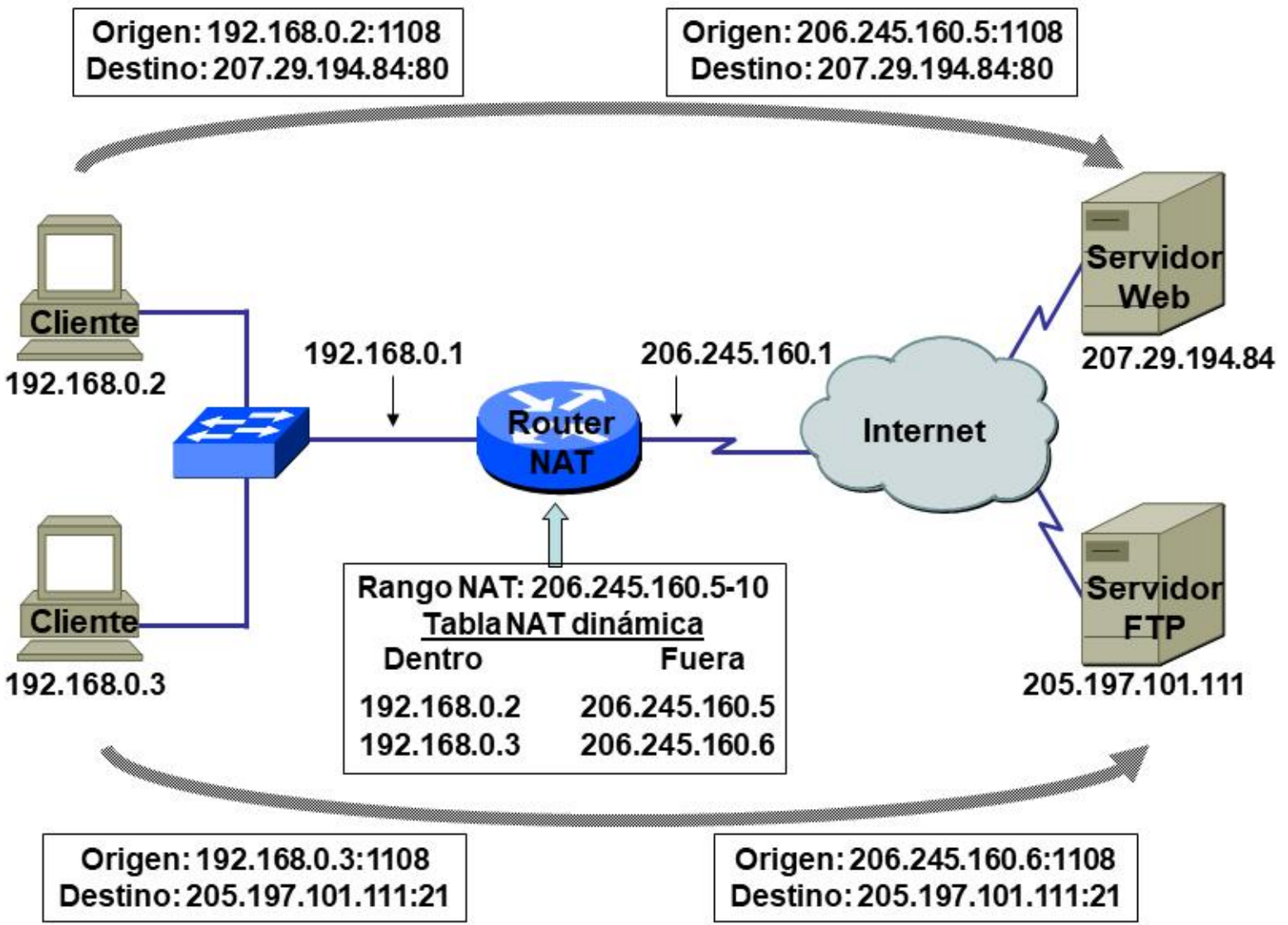
Tipos de NAT

	Estático (bidireccional)	**Dinámico (unidireccional)**
NAT Básico	El número de direcciones públicas ha de ser igual al de privadas	El número de direcciones públicas puede ser menor que el de privadas, pero ha de ser suficiente para el número de ordenadores conectados simultáneamente.
NAPT o PAT	En conexiones entrantes permite asociar a una misma dirección diferentes servidores, eligiendo por el número de puerto	Una sola dirección pública permite la conexión de miles de ordenadores multiplexando por el número de puerto

NAT básico estático



NAT básico dinámico



NAPT (PAT) dinámico

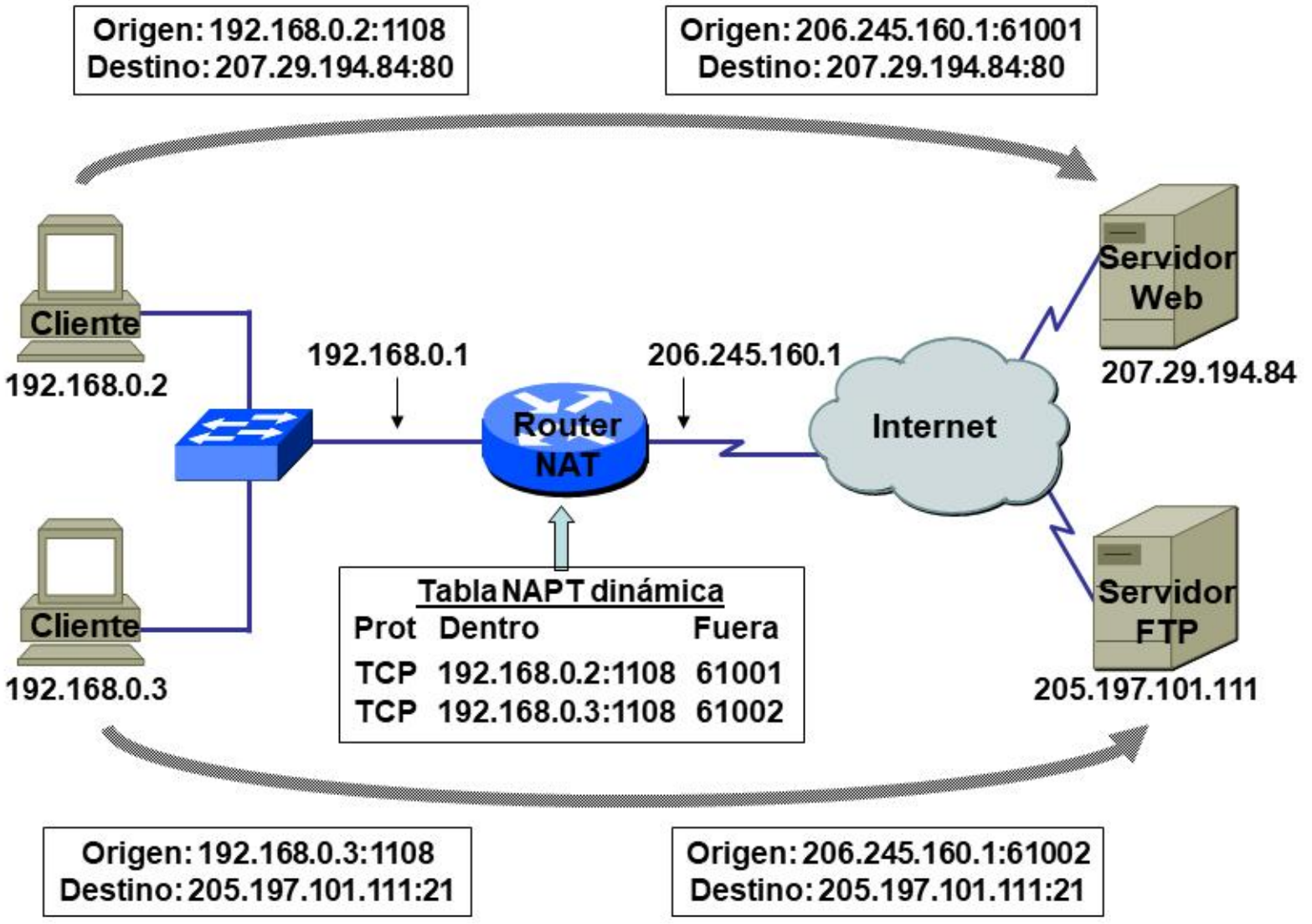


Tabla NAPT dinámica en un router ADSL

Transport Protocol	LAN Port	LAN IP Address	WAN Port	WAN IP Address	NAPT Port	NAPT IP Address
udp	27960	192.168.1.11	27960	212.142.28.226	60218	192.76.100.7
tcp	1098	192.168.1.11	8000	205.149.163.62	60020	192.76.100.7
tcp	1661	192.168.1.10	8000	192.160.165.89	60007	192.76.100.7

El ordenador 192.168.1.11 está jugando al Quake 3 (puerto UDP 27960) y a la vez oye una emisora MP3 (puerto TCP 8000). Al mismo tiempo el ordenador 192.168.1.10 oye otra emisora MP3 (la dirección IP remota es diferente).

Ejemplo obtenido de: http://adsl.internautas.org/sections.php?op=viewarticle&artid=1